第十七章 风险管理

厦门大学财务学系
郑振龙 陈蓉

课程网站： http://efinance.org.cn
http://aronge.net



Copyright © 2013 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU

目录

- 风险管理概述
- 在险值

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

金融中的风险

- "金融学是一门研究人们在不确定环境下如何进行稀缺资源（资金）跨时间配置的学科”。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

理解风险

- 风险定义
  - 风险是未来损失的可能性
  - 风险是未来结果对期望的偏离
  - 风险是未来结果的不确定性
- 风险与收益是金融的核心，始终相伴相生
- 损失是事后概念而风险则是事前概念
- 现代风险管理过程：风险识别、风险度量与风险管理

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

风险识别

- 风险的分类与识别
  - 性质不同：经济风险、政治风险、社会风险、自然风
  - 险与技术风险等
  - 发生范围不同：系统性风险与非系统性风险
  - 诱发原因不同：市场风险、信用风险、流动性风险与
  - 操作风险

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

市场风险

- 市场风险又称为价格风险，是市场价格波动而引起的风险。
  - 利率风险
  - 汇率风险
  - 股票价格风险
  - 商品价格风险

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

信用风险

- 信用风险又称违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务或信用质量发生变化给债权人或金融产品持有者所带来的风险。
  - 对方违约或信用状况发生变化的可能性大小
  - 对方违约造成的损失多寡
- 贷款、债券和衍生品的信用风险有所不同

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

流动性风险

- 市场流动性风险：由于市场交易量不足无法按照当前的市场价格进行交易所带来的风险
- 资金流动性风险：现金流不能满足支付义务，迫使机构提前清算，其中可能是数量上的不匹配和（或）时间上的不匹配。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

操作风险

- 因为欺诈、未授权活动、错误、遗漏、效率低、系统失灵或是由外部事件引致损失的风险。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

市场风险度量

- 一般来说，一个较为完整的市场风险度量体系至少包括三个组成部分：
  - 敏感性分析（Sensitivity Analysis）
  - 在险值（Value at Risk，VaR）
  - 情景分析（Scenario Analysis）与压力测试（Stress Test）。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

敏感性分析

- 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
- 最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生产品风险的希腊字母等。
- 特点：计算简单、便于理解、应用广泛；一般使用线性近似处理，无法反映整体风险。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

在险值

- 在险值（VaR）是指在一定概率水平（置信水平）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
- VaR为金融市场风险管理中的主流方法和主要指标，是市场风险管理中最重要的方法之一。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

情景分析与压力测试

- 情景分析：假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情景下的可能结果，分析正常市况下金融机构所承受的市场风险。
- 压力测试：一些风险因子发生极端不利变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构极端风险承受力的一种估计。
- 情景分析与压力测试是VaR的重要补充，能够帮助金融机构更全面地了解市场风险状况。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

信用风险度量

- 信用风险度量
  - 违约概率（Probabilities of Default，PD）和信用状况发生变化的概率，其中以违约概率的度量为主
  - 违约损失率（Loss Given Default，LGD）的估计

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

市场流动性风险的度量

- 根据金融资产实现流动性的价格（即交易成本）、数量、时间等性质，可以把市场流动性测度方法分为
  - 价格度量法：买卖价差
  - 交易量度量法：换手率
  - 价量结合度量法：Amihud 指标 $\frac{|r_{i,t}|}{M_{i,t}}$
- 时间度量法：执行时间、交易频率、两次相邻交易的价差

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

资金流动性风险的度量I

- 流动性比率/指标
- 流动性缺口分析

表 17-1 流动性缺口分析表

到期时间	少于10天	10天至3个月	3个月至6个月	6个月至1年	1年至5年	5年以上	总额
资产	10	15	12	8	60	0	105
负债与资本	50	20	20	2	5	8	105
净现金流出(资产-负债)	-40	-5	-8	6	55	-8	0
累积净流出	-40	-45	-53	-47	8	0	0

- 现金流预测

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

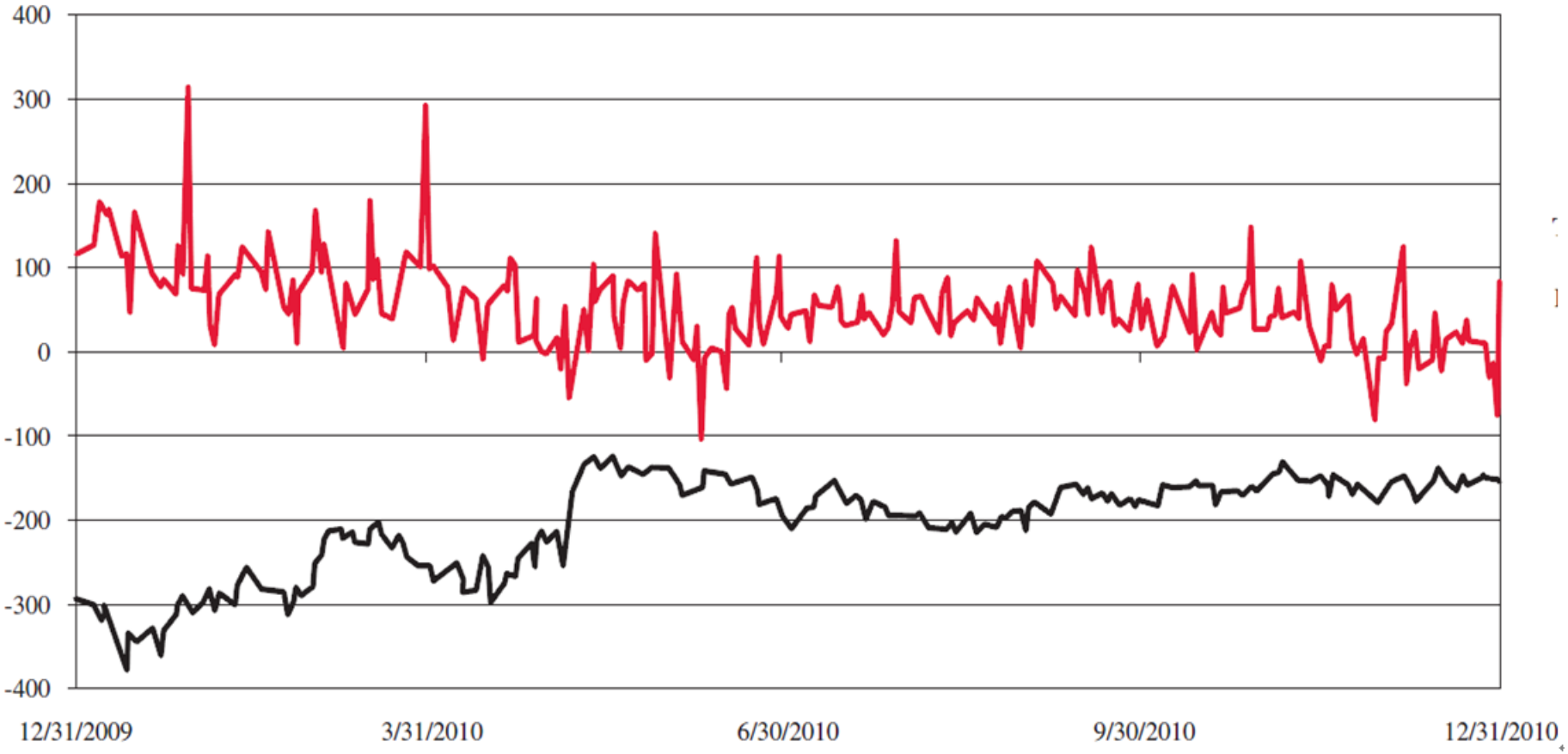
风险管理

- 风险分散：非系统性风险
- 风险对冲：系统性风险与非系统性风险
- 风险转移：通过购买保险、担保和信用证等工具转移风险
- 风险规避：风险头寸限额管理
- 风险补偿与准备

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

风险管理效果评价

- VaR 回溯测试



Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

在险值的定义

- 在险值（VaR）是指在一定概率水平（置信水平）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

$$\text{Prob}(\Delta\Pi < -\text{VaR}) = (100 - \alpha)\%$$

VaR实际上是$\Delta\Pi$的$(100-\alpha)\%$分位数

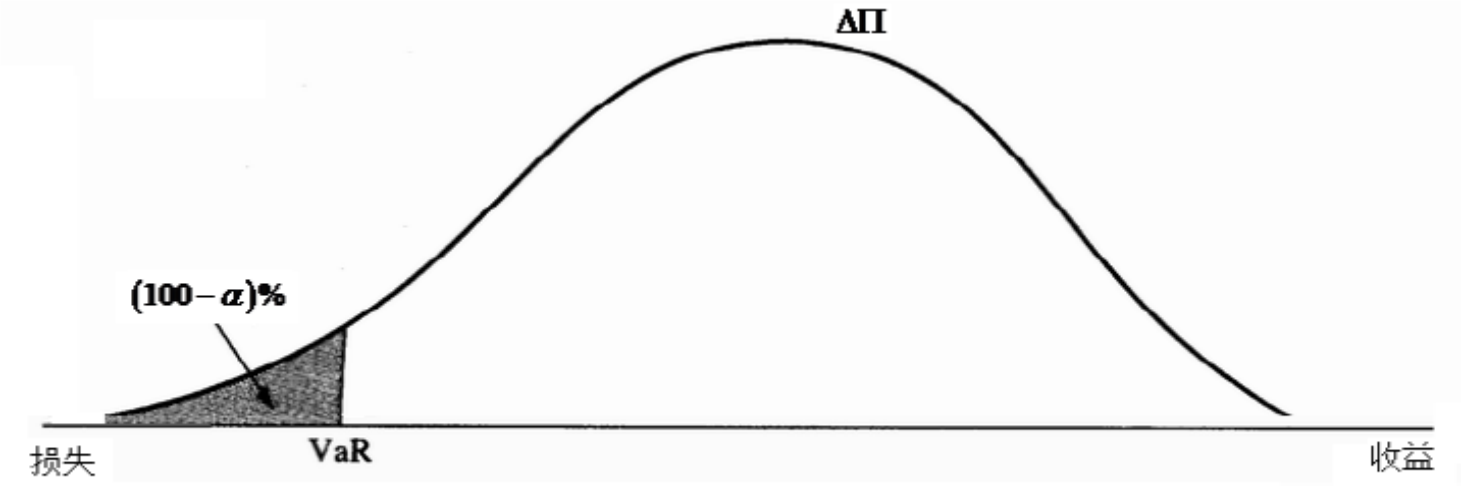


图 17.2　VaR 示意图

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

在险值的参数

- 时间长度N 的选择：1 天/ 10 天/ 1 个月
- 置信水平的选择: 99% / 95% / 90%
- 投资组合未来价值变动的分布特征
  - 历史模拟法（Historical Simulation Method）
  - 模型设定法（Model Building Method）：
    - 参数正态法
    - 蒙特卡罗模拟法

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

历史模拟法

- 确定影响目标投资组合价值的市场因子。
- 收集这些因子在过去一定天数内（如250天或500天）
- 的变动信息。
- 以各因子的当前值与第二步中得到的变动率为基础，计算250种或500种可能场景下的因子变化后的值，并据此计算出目标投资组合的价值变化。
- 将第三步中得到的组合价值变化从小到大排序，得到的频度分布，然后通过给定置信水平下的分位数求出VaR值。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

历史模拟法示例（1天VaR，置信水平99%）I

(a) 历史数据收集

天数	因子 1	因子 2	…	因子 n
0	1	1	…	1
1	2.2%	2.4%	…	−0.70%
2	3.2%	0.26%	…	0.17%
3	−2.2%	1.9%	…	−0.18%
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
499	0.12%	0.84%	…	−0.37%
500	0.39%	1.5%	…	0.18%

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

历史模拟法示例（1天VaR，置信水平99%） II

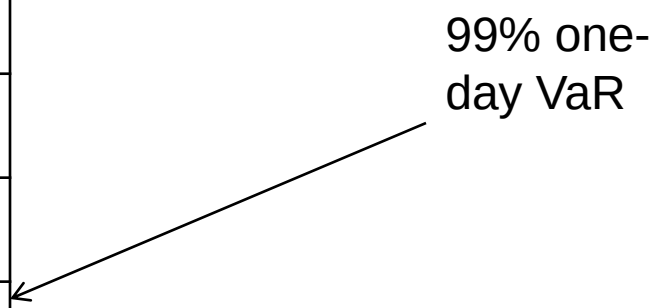
(b) 情景模拟

情景	因子 1	因子 2	…	因子 n	组合价值（百万 $）	组合价值变化（百万 $）
初始值	26.42	0.1375	…	62.09	23.8	
1	27.00	0.1408	…	61.23	23.91	0.11
2	27.27	0.1379	…	61.76	23.45	−0.46
3	25.84	0.1401	…	61.55	22.90	−0.55
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋮
499	26.45	0.1387	…	61.43	24.00	0.52
500	26.52	0.1396	…	61.77	22.85	−0.35

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

损失排序

情景序号	*损失*
494	477.841
339	345.435
349	282.204
329	277.041
487	253.385
227	217.974
131	205.256



Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

参数解析法

- 假设投资组合未来1天内的价值变动服从均值为零的正态分布，利用历史数据计算出该分布的方差，运用正态分布分位数与标准差之间的关系估计出特定置信水平下的VaR值。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

波动率的换算

$$\sigma_{\text{day}} = \frac{\sigma_{\text{year}}}{\sqrt{\text{交易天数}}}$$

$$\sigma_{\text{10-day}} = \sqrt{10}\sigma_{\text{day}}$$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

单资产VAR的计算—微软

- 某基金持有1000万美元市值的微软股票
- 微软的波动率是每天2%（大约每年32%）
- 我们运用 $N=10$， $X=99$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

单资产VAR的计算—微软

- 该组合在1天内变动的标准差为$200,000
- 该组合在10天内变动的标准差为

$$200{,}000\sqrt{10} = \$632{,}456$$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

单资产VAR的计算—微软

- 我们假定该组合的预期变动为0（这种假定在短期内是可以接受的）
- 我们还假定该组合的价值变动服从正态分布
- 由于 $N(-2.33)=0.01$, 因此10天VaR 等于

$$2.33 \times 632{,}456 = \$1{,}473{,}621$$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

单资产VAR的计算—GE

- 假设该基金拥有GE股票的市值为500万美元
- GE股票每天的波动率为1% (约为每年16%)
- 10天的标准差为

$$50{,}000\sqrt{10} = \$158{,}144$$

- 10天VAR 为

$$158{,}114 \times 2.33 = \$368{,}405$$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

微软和GE组合

- 假定微软和GE股票服从双变量正态分布
- 假定这两只股票收益率的相关系数为ρ

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

组合的标准差

- 组合的标准差为

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y}$$

- 其中$\sigma_X = 200{,}000$, $\sigma_Y = 50{,}000$, $\rho = 0.3$. 因此该组合一天变化的标准差为220,227

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

组合VAR

- 该组合10-day 99% VaR 为

$$220{,}227 \times \sqrt{10} \times 2.33 = \$1{,}622{,}657$$

- 分散化的好处为

$$(1{,}473{,}621 + 368{,}405) - 1{,}622{,}657 = \$219{,}369$$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

线性方程

假设

- 组合价值变动跟市场变量日变动率线性相关
- 市场变量日变动率服从正态分布

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

组合收益率的方差

$$\text{组合收益率的方差} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\rho_{ij}w_i w_j \sigma_i \sigma_j$$

w_i 第i种资产的权重

σ_i^2 第i种资产收益率的方差

ρ_{ij} 第i种资产和第j种资产收益率之间的相关系数

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

组合价值的方差 ($\alpha_i = w_i P$)

$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \Delta x_i$$

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \rho_{ij} \alpha_i \alpha_j \sigma_i \sigma_j$$

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i<j} \rho_{ij} \alpha_i \alpha_j \sigma_i \sigma_j = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \mathrm{cov}_{ij} \alpha_i \alpha_j$$

σ_i is the daily volatility of ith instrument (i.e., SD of daily return)

σ_P is the SD of the change in the portfolio value per day

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

处理利率的方法

- 久期法：假定收益率平移

$$\Delta P = -DP\Delta y$$

- 现金流映射：将现金流映射到标准期限上，变量为标准期限的零息票债券
- 主成分分析法：本书略

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

现金流映射

- 选择如下期限的零息票债券作为变量 (1个月, 3个月, 6个月, 1年, 2年, 5年, 7年, 10年, 30年)
- 假设5年期收益率为6% ，7年期为7%，我们将在6.5年后收到1万元现金。
- 5年和7年期债券的波动率分别为0.50% 和 0.58%。
- 假设5年和7年期债券收益率的相关系数为0.6。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

现金流映射

- 利用5年期和7年期收益率，通过线性插值可得6.5年期的收益率为6.75%
- 1万元现金的现值为

$$\frac{10,000}{1.0675^{6.5}} = 6,540$$

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

现金流映射

- 利用5年期和7年期债券波动率收益率，通过线性插值可得6.5年期债券收益率的的波动率为0.56%
- 我们将现值的 α分配到5年期债券， (1- α) 分配到7年期债券。

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

现金流映射

- 匹配方差

$$0.56^2 = 0.5^2\alpha^2 + 0.58^2(1-\alpha)^2 + 2\times 0.6\times 0.5\times 0.58\times\alpha(1-\alpha)$$

- 可得 α=0.074

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

现金流映射

- 6540元的现值应该分配给5年期债券的金额为

$$6{,}540 \times 0.074 = \$484$$

- 分配给5年期债券的金额为

$$6{,}540 \times 0.926 = \$6{,}056$$

- 这样的现金流映射保证了现值和方差匹配

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

何时能用线性模型？

- 股票组合
- 债券组合
- 外汇远期
- 利率互换

Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

线性组合与期权

期权只能用非线性模型（略）

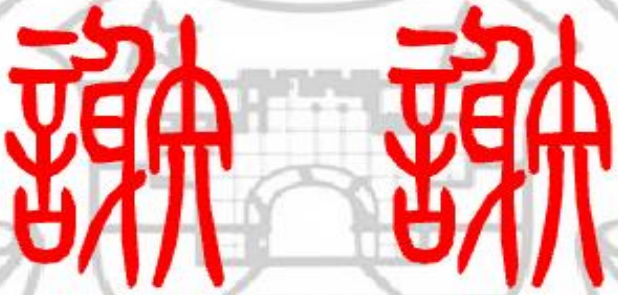
Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013

请提问

- Any Questions ?



Copyright © Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, 2013



Email: zlzheng@xmu.edu.cn
aronge@xmu.edu.cn